

Logaritmo

10 questões · 0.7 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

As questões aparecem **como imagem do caderno original da ESPM** — com mapas, charges, gráficos, frações e expoentes exatamente como na prova. Cada uma traz a prova e o número. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 25

Questão 25

Se $x \neq y$ são reais não negativos e $\log(x^2 + y^2) = 2 \cdot \log(x + y)$, o valor de $x^y + y^x$ é igual a:

- a) 2
- b) 1
- c) 4
- d) 0
- e) 3

2. ESPM 2020-1 U · questão 22

Questão 22

O conjunto solução da inequação

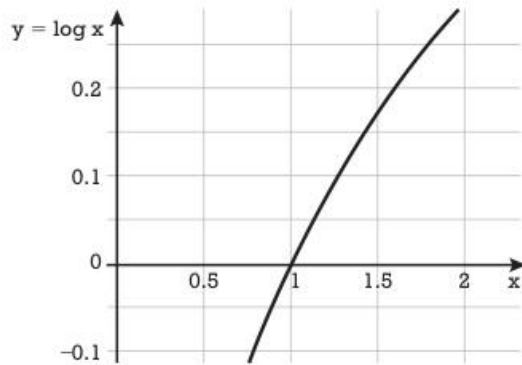
$\log_{0,2}(\log_2 x) \geq 0$ nos reais é:

- a) $]0, 2]$
- b) $]1, 4]$
- c) $[2, +\infty[$
- d) $]1, 2]$
- e) $]1, +\infty[$

Questão 21

Observando-se o gráfico da função $y = \log x$, representado abaixo, podemos afirmar que um valor aproximado da expressão

$E = \log\left(\frac{18^{24}}{24^{18}}\right)$ é:



- | | |
|---------|---------|
| a) 5,25 | d) 4,25 |
| b) 7,45 | e) 8,50 |
| c) 6,50 | |

Questão 24

Seja $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ uma função tal que

$$f(a \cdot b) = f(a) + f(b) \quad \text{e}$$

$$f(a \div b) = f(a) - f(b)$$

A alternativa **incorreta** é:

- | | |
|----------------------------|--|
| a) $f(1) = 0$ | d) $f\left(\frac{1}{a}\right) = -f(a)$ |
| b) $f(2a) = 2 \cdot f(a)$ | e) $f(a^{-2}) = -2 \cdot f(a)$ |
| c) $f(a^2) = 2 \cdot f(a)$ | |

Questão 29

O conjunto solução da equação

$$\log x + \log(x - 4) = \log 45 \text{ é:}$$

- a) $\{9\}$
 b) $\{-5, 9\}$
 c) $\{6, 9\}$
 d) $\{-5, 6\}$
 e) $\{\}$

Questão 37

Se $x + y > 0$, $x \neq y$ e
 $\log(x^2 + y^2) = 2 \cdot \log(x + y)$,
o valor de $x^y + y^x$ é igual a :

- a) 1
- b) 2
- c) 4
- d) 0
- e) 3

Questão 32

Se $\log 2 = a$, o valor de x na expressão $4^x = 5$
é igual a:

- a) $\frac{1-a}{2a}$
- b) $\frac{1-a}{a}$
- c) $\frac{a-2}{a}$
- d) $\frac{a-1}{2}$
- e) $\frac{a-1}{2a}$

Questão 31

No sistema $\begin{cases} \log x + \log y = 2 \\ x - y = 21 \end{cases}$ o valor de
 $x - y^2$ é igual a:

- | | |
|------|------|
| a) 7 | d) 6 |
| b) 8 | e) 5 |
| c) 9 | |

Questão 30

Dadas as proposições abaixo, onde os logaritmos estão na base 10:

- I. $(\log 3, \log 9, \log 81)$ é uma PG de razão 2
- II. $(\log 3, \log 6, \log 12)$ é uma PA de razão $\log 2$
- III. $(\log 3, \log 30, \log 300)$ é uma PA de razão 1

Podemos afirmar que estão corretas:

- a) apenas I e II
- b) apenas I e III
- c) apenas II e III
- d) todas
- e) nenhuma

Questão 34

No laboratório de acústica WVP, a intensidade sonora I de um experimento é analisada por meio de uma escala logarítmica de base 2. Dois fatores independentes contribuem para essa intensidade, sendo modelados pelas expressões $(x-1)$ e $(x+3)$, com $x > 1$. Durante a análise dos dados verificou-se que a soma dos logaritmos dessas contribuições é igual a 5, ou seja:

$$\log_2(x-1) + \log_2(x+3) = 5$$

Com base nessas informações, o valor de x é:

- a) 3
- b) 5
- c) 4
- d) 6
- e) 7

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	25	B
2	2020-1 U	22	D
3	2022-2 U	21	A
4	2023-2 U	24	B
5	2024-1 A	29	A

#	prova	q.	resp.
6	2024-1 B	37	A
7	2024-2 U	32	A
8	2025-1 112	31	C
9	2025-1 212	30	D
10	2026-2 2106	34	B